Metode Numerice @ CS-UPB

Echipa MN CS - 2015:

Profesori:

- Pantelimon George Popescu - Seria CA;
- Florin Pop - Seria CB, CC;

Asistenti:

PG Popescu, Clementin Cercel, Sorin Ciolofan, Bogdan Tiganoaia, Diana Udrea, Alexandru Tifrea, David Iancu, Bogdan Cristian Marchis, Radu Poenaru, Madalina Grosu, Andrei Vlad Postoaca, Radu Constantinescu, Roxana Istrate, Madalina Hristache, Adelina Vidovici;

SISTEME de ECUATII LINEARE



Sisteme de ecuatii lineare

Un sistem linear

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ \vdots \qquad\qquad & \qquad \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n, \end{aligned}$$

se reprezinta matricial astfel Ax=b

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \cdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Metode

- Exacte - sunt metodele care furnizeaza solutia exacta a sistemelor daca se neglijeaza erorile de rotunjire;
- Aproximative/Iterative - sunt metodele care construiesc un sir x_k convergent catre solutia exacta a sistemului, x; (Jacobi, Gauss-Seidal)

Dintre metodele exacte ne ocupam de cele Directe. (Inversare matrici, Eliminare Gauss, Gauss-Jordan, Cholesky, Crout, Doolittle, Algoritmul Thomas)

Metode Directe

- sunt metode care teoretic ne ofera solutia exacta a unui sistem de ecuatii intr-un numar finit de pasi. In practica solutia evident ca va fi contaminata de efectul erorii de rotunjire, implicata in aritmetica folosita;
- reduc sistemul prin transformari de echivalenta la un sistem particular care se rezolva prin mijloace elementare;
- se bazeaza pe urmatorul rezultat

Daca A si T sunt matrici nesingulare, atunci x este solutie pentru sistemul Ax=b daca si numai daca x este solutie pentru sistemul TAx=Tb.

Metode Directe

Regula lui Cramer 1750 (Gabriel Cramer (1704-1752), amintim si de Colin Maclaurin care a publicat ceva asemanator pentru cazuri speciale in 1748)

Solutia unui sistem Ax=b este data de

$$x_j = \frac{\det(\mathbf{A}^j)}{\det(\mathbf{A})} \qquad (j = 1, \ldots, n)$$

unde A^j este matricea obtinuta prin inlocuirea coloanei j din matricea A cu vectorul b.

Metode Directe

Regula lui Cramer

Numarul de inmultiri si impartiri N necesar pentru calculul determinantilor folositi in aceasta metoda este N=(n-1)(n+1)! Deci pentru un sistem relativ mic de ecuatii cu n=10, avem N=360,000,000 de operatii de inmultire si impartire, enorm!

Regula lui Cramer este extrem de ineficienta ca si toate metodele ce se bazeaza pe calculul determinantilor.



Metode Directe

Metode bazate pe ELIMINARI

- Procesul de eliminare se refera la faptul ca, sa spunem, x_1 este obtinut din E_1, in functie de x_2,x_3,...,x_n si apoi este introdus in toate ecuatiile ramase, in E_2,E_3,...,E_n. Procesul se repeta de n-1 ori pana se obtine o ecuatie doar in x_n, care se rezolva;
- Substitutia inapoi se referea la faptul ca in momentul in care il cunosc pe x_n atunci din ultima ecuatie, care implica termenii x_n si x_n-1, il pot obtine pe x_n-1 samd;



Metode Directe

Metode bazate pe ELIMINARI

- Se folosesc urmatoarele trei operatii matriciale (cele trei operatii fundamentale)

1. Orice rand(ecuatie) poate fi inmultita cu o constanta; - scalare aE_i->E_i
2. Ordinea randurilor (ecuatiilor) poate fi interschimbata; - pivotare E_j<->E_i
3. Orice rand (ecuatie) poate fi inlocuita cu o combinatie ponderata, lineara intre acel rand si orice alt rand; - eliminare E_i-aE_j->E_i



Metode Directe

Eliminare Gaussiana (Johann Carl Friedrich Gauss

(30 April 1777 - 23 February 1855) - mat german - anecdota: suma 1-100)

- O tehnica similara eliminarii gaussiene a aparut prima oara in timpul dinastiei Han din China, in textul *9 capitole despre Arta Matematica;*
- Joseph Louis Lagrange (1736-1813) a descris o tehnica similara in 1778 pentru cazul in care valoarea fiecarei ecuatii este 0;



Metode Directe

Eliminare Gaussiana

- foloseste cele 3 op. scalare, pivotare, eliminare;
- se bazeaza pe urmatorul rezultat

Daca matricile Ap=a_ij, 1<=i,j<=p sunt nesingulare pentru p=1,...,n, atunci exista T nesingulara, inferior triunghiulara, astfel incat matricea TA=U este superior triunghiulara.

Matricea T se alege astfel T=T_n-1*...*T_2*T_1, cu

$$T_p = I_n - t_p * e_p^T$$



Metode Directe

Eliminare Gaussiana

Unde I_n este matricea unitate, e_p este coloana p a lui I_n, iar t_p este un vector coloana, numit vector Gauss definit astfel

$$t_p = [0 \ldots 0 \ t_{p+1,p} \ldots t_{np}]^T$$

unde componentele necunoscute se deduc din impunerea conditiei ca aplicand transformarea T_p unui vector x sa ii lase identice primele p componente iar pe celelalte sa le faca 0, deci



Metode Directe

Eliminare Gaussiana

$$T_p x = (I_n - t_p e_p^T)x = x - t_p(e_p^T x) = x - t_p x_p$$

$$(T_p \cdot x)_i = x_i - t_{ip} \cdot x_p = \begin{cases} x_i, & i \le p \\ x_i - t_{ip} x_p, & i > p \end{cases}$$

impunand conditia ca pentru i>p elementele sa fie 0 deducem

$$t_{ip} = \frac{x_i}{x_p}, \qquad i = p+1 : n$$

Metode Directe

Eliminare Gaussiana

deci vectorul Gauss este

$$t_p = \left[0 \ \cdots \ 0 \ \frac{x_{p+1}}{x_p} \ \cdots \ \frac{x_n}{x_p}\right]^T$$

Aplicand transformarea T_p unui vector oarecare

$$T_p \cdot y = (I_n - t_p \cdot e_p^T) \cdot y = y - t_p \cdot (e_p^T \cdot y) = y - t_p \cdot y_p$$

$$(T_p \cdot y)_i = \begin{cases} y_i, & i \le p \\ y_i - \frac{x_i}{x_p} \cdot y_p, & i > p \end{cases}$$

Metode Directe

Eliminare Gaussiana

- Scenariul pentru aceasta metoda este acela in care consideram matricea sistemului, A patratica, ca vector x consideram coloana p a matriceai A, iar ca vector y consideram pe rand coloanele j ale matricei A situate la dreapta coloanei p;
- Se aplica algortimul pentru p=1,…,n;
- Se obtine, dupa aplicarea transformarii T=T_n-1…T_2T_1 asupra matricei A, o matrice superior triunghiulara, i.e. TA=U;

Metode Directe

Eliminare Gaussiana - Eliminare cu pivotare - Metoda de eliminare gaussiana pica daca pe diagonala principala gaseste 0, de asemenea metoda poate produce chiar ea insasi zerouri pe diagonala principala si iarasi pica! Din acest motiv se practica pivotarea;

Pivotare partiala - se fac aranjamente intre randuri (ecuatii), inainte de fiecare pas, astfel incat elementul maxim de pe rand sa fie pus pe diagonala;

Metode Directe

Pivotare totala - se fac aranjamente intre randuri si coloane (ecuatii si valori), inainte de fiecare pas, astfel incat elementul maxim de pe rand si coloana sa fie pus pe diagonala;

Pivotare partiala $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Pivotare totala $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Metode Directe

Eliminare Gaussiana - Eliminare cu scalare - Metoda de eliminare gaussiana produce erori mari de rotunjire daca ordinul coeficientilor dintr-o ecuatie este semnificativ diferit. Din acest motiv se practica scalarea; Scalarea este un pas intermediar prin care se alege elementul pivot;

- se impart elementele din coloana p, la pasul p cu cel mai mare numar din linia respectiva si se alege ca pivot elementul al carui raport este mai mare;

Metode Directe

Contorizarea operatiilor la eliminari

- Eliminare simpla:

* sau / (2n^3+3n^2-5n)/6;

+ sau - (n^3-n)/3;

- Substitutie inapoi:

* sau / (n^2+n)/2;

+ sau - (n^2-n)/2;

Metode Directe

Factorizarea LU

A=LU, unde L este inferior triunghiulara, iar U este superior triunghiulara;

Este foarte utila o astfel de factorizare deoarece pentru a solutiona un sistem Ax=b, unde A=LU, putem reduce problema la a solutiona doua sisteme lineare usor de solutionat, astfel, notam cu y=Ux si deci vom avea doi pasi:

- Pas 1: sol. sistemul inf triunghiular Ly=b pentru y;
- Pas 2: sol. sistemul sup triunghiular Ux=y pt x;

Metode Directe

Factorizarea LU - Crout

$$
\begin{aligned}
&l_{i1} = a_{i1}; i = 1 : n \\
&u_{1j} = \frac{a_{1j}}{l_{11}}; j = 2 : n \\
&l_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj}; i \geq j \\
&u_{ij} = \frac{1}{l_{ii}} * (a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj}); i < j
\end{aligned}
$$

Factorizarea LU - Doolittle

$$
\begin{aligned}
&u_{i1} = a_{i1}; i = 1 : n \\
&l_{i1} = \frac{a_{1j}}{u_{11}}; i = 2 : n \\
&l_{ij} = \frac{1}{u_{jj}} * (a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj}); i > j \\
&u_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj}
\end{aligned}
$$

Metode Directe

Factorizarea LU - Cholesky

$$
\begin{aligned}
&l_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}^2}; i = 1 : n \\
&l_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} l_{jk}}{l_{jj}}; j = 1 : i - 1.
\end{aligned}
$$

Metode Directe

- Eliminarea Gauss - Jordan (Wilhelm Jordan (1842 - 1899) geodez german)
- Este o variatie a metodei de eliminare gaussiene in care si elementele de sub diagonala principala, dar si elementele de deasupra diagonalei principale sunt reduse la 0;
- De obicei randurile sunt scalate pentru a se obtine matricea unitate;

Metode Directe

- Eliminarea Gauss - Jordan

- normalizare: $A_{pj} = \frac{A_{pj}}{A_{pp}}$, $p = 1 : n,\ j = p : 2n$

- reducere: $A_{ij} = A_{ij} - A_{ip} A_{pj},\ p = 1 : n,\ i = 1 : n,\ j = p : 2n$

Metode Directe

- Eliminarea Gauss - Jordan

Daca inlocuim vectorul b cu matricea I_n, atunci aplicand metoda Gauss-Jordan cu scalare, vom obtine in stanga, matricea I_n, iar in dreapta inversa matricei A, A^-1;

Metode Directe

- Rezolvarea sistemelor lineare particulare

A - matrice triunghiular superioara cu substitutie inapoi;

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^{n} A_{ij} x_j}{A_{ii}}, \qquad i = n : -1 : 1$$

daca i=n, sum =0;

Numarul total de operatii(+,-,/,*) este

$$\sum_{i=n}^{1} \left[2(n-(i+1)+1) - 1 + 1 + 1 \right] = n^2$$

Iar complexitatea este O(n^2);

Metode Directe

A - matrice triunghiular inferioara cu substitutie inainte;

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} A_{ij} x_j}{A_{ii}}, \qquad i = 1 : n$$

A - tridiagonala - Algoritmul Thomas (Llewellyn Hilleth Thomas 1903 -1992) fizician si matematician englez);

$$a_i x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} = d_i,$$

$$a_1 = 0 \qquad c_n = 0.$$

$$\begin{bmatrix} b_1 & c_1 & & & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & & \\ & a_3 & b_3 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & c_{n-1} \\ 0 & & & a_n & b_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix}$$

Metode Directe

- Pas1: (eliminare subdiag)

$$b_p = b_p - \frac{a_p}{b_{p-1}} \cdot c_{p-1}$$

$$d_p = d_p - \frac{a_p}{b_{p-1}}, \qquad p = 2 : n$$

- Pas2: (rezolvare sistem 2 diag)

cu i=n-1:-1:1

Complexitate O(n);

$$x_n = \frac{d_n}{b_n}$$

$$x_i = \frac{d_i - c_i x_{i+1}}{b_i},$$

SEL Code Matlab (x=A\b)

```
function b = gee_its_short (A, b)
n = size (A,1) ;
for k = 1:n
    [x i] = max (abs (A (k:n,k))) ;
    i = i+k-1 ;
    A ([k i],:) = A ([i k],:) ;
    b ([k i],:) = b ([i k],:) ;
    A (k+1:n,k) = A (k+1:n,k) / A (k,k) ;
    A (k+1:n,k+1:n) = A (k+1:n,k+1:n) - A (k+1:n,k) * A (k,k+1:n) ;
    b (k+1:n,:) = b (k+1:n,:) - A (k+1:n,k) * b (k,:) ;
end
for k = n:-1:1
    b (k,:) = b (k,:) / A (k,k) ;
    b (1:k-1,:) = b (1:k-1,:) - A (1:k-1,k) * b (k,:) ;
end
```


Bibliografie Metode Directe SEL

- Joe D. Hoffman, Numerical Methods for Engineers and Scientists, 2nd edition, Marcel Dekker, 2001;
- Jaan Kiusalaas, NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING, 2nd edition, Cambridge University Press, 2010;
- Rao V. Dukkipati, Numerical Methods, New Age International (P) Ltd., Publishers, 2010;
- Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Numerical Analysis, 9th edition, Brooks/Cole, Cengage Learning, 2011;